DATABASE-MIGRATION-VALIDATION

DB 전환·프로파일링·마이그레이션 검증

연관 기출 · 128-3-5, 138-2-1

한눈에 이해

서버를 옮겼는데 행 수가 같다고 모든 값과 업무 동작이 같다고 할 수 없습니다. 문자·숫자·날짜의 의미와 변경 중인 데이터의 기준 시점까지 맞아야 전환이 끝납니다.

정의와 핵심 원리

DB 제품·환경 변경 시 구조·코드·데이터·운영 기능을 변환하고 원본 대비 값과 업무 결과의 동등성을 검증하는 과정입니다.

• 무결성은 키·도메인·참조 등 규칙 위반 여부, 정합성은 여러 표현·시스템 간 자료의 일치라는 문맥을 먼저 정합니다. 프로파일링은 NULL·중복·빈도·최솟값/최댓값·형식·패턴·참조 고아·업무 규칙 위반을 실제 값에서 찾는 진단입니다.

• 전환 목표·비용·라이선스·운영 역량을 검토하고, DB 객체·SQL·프로시저·자료형의 호환성을 확인합니다. 시범 이관 뒤 전체 데이터를 옮기고 변경분(CDC)을 반영합니다. 응용 쿼리·배치·백업·모니터링과 부하·장애 대응을 시험한 뒤 전환(cutover)과 원복(rollback) 기준을 정합니다.

• 검증은 행수/집계·키별 대조·정규화된 hash·샘플 및 경계값·업무 결과·CDC 지연을 결합합니다. HA는 주-대기 복제와 장애 탐지/승격·접속 전환·분할뇌 방지·복구 시험이 필요하며 복제는 삭제·오류도 전파하므로 독립 백업을 대체하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
건수·합계	누락/중복·총량 대사	서로 상쇄되는 오류는 놓침
행·값 비교	키별 대응과 mismatch	기준 snapshot·정규화 필요
업무·운영 시험	결과·성능·복구 확인	경계값·장애 시나리오

적용 예제

오픈소스 DB로 주문 이관

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 원본 금액은 소수 둘째 자리, 시각은 시간대 포함입니다.

1. 대상 numeric의 정밀도와 timestamp 의미를 매핑하고 NULL·고아 FK를 먼저 진단합니다.

2. 원본과 대상의 비교 기준 시점을 맞춥니다. 건수·일매출·키별 금액·시각을 대조하고, 그 시점까지 원본에서 바뀐 내용이 대상에 반영됐는지 확인합니다.

3. 읽기/쓰기 전환 전 부하·failover를 시험하고 실패 시 원복 가능한 종료 기준을 둡니다.

결과·해석: 데이터 값과 응용 의미·운영 복구를 함께 검증합니다.

전제·주의: hash 비교는 문자 인코딩·NULL·시간대·소수 표현이 같게 정규화된 경우에만 유효합니다.

답안 골격과 혼동 방지

전환 배경·제약 → 프로파일링 관점 → 단계별 이관·CDC → 값/업무 검증 → HA·backup·rollback

- 건수가 같다는 이유로 검증을 끝내지 않습니다.
- 오픈소스라는 이유만으로 TCO가 자동 감소하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 정합성과 무결성을 어떤 문맥으로 구분하겠습니까?

2. 데이터가 계속 바뀔 때 비교 시점을 어떻게 맞춥니까?

3. 복제와 독립 백업의 역할은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- AWS DMS data validation - Amazon Web Services; AWS DMS User Guide; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: High Availability, Load Balancing, and Replication - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.
- Data quality use cases - Great Expectations; GX 1.23.2 표시; 확인 2026-11-05.